Eventos Nova

Plan final de la Etapa E3D

State Machine explícita del agregado EstadoCuenta (ObligacionPago, Pago y Devolucion)

Equipo 16 · UANL · FIME

Fecha: 20 de octubre de 2026

Base: rama feat/sustitucion-proveedor-state-machine, commit 8c80470 (v8 + E1 + E2 + E3A + E3B + E3C)

Estado del documento: propuesta para autorización. E3D no está implementada.

1. Propósito y alcance de este documento

Este documento planifica la Etapa E3D: hacer explícitas, con la `MaquinaEstados` genérica de E3A, las transiciones de estado de las tres entidades del agregado `EstadoCuenta`. Es un plan; no se modificó código ni pruebas para elaborarlo y no se ejecutaron pruebas. La implementación empieza solo cuando el equipo la autorice.

Cada afirmación del plan se clasifica con una de estas etiquetas, para no mezclar lo que dicen las fuentes, lo que hace el código y lo que se propone:

Etiqueta	Significado
[R] Regla confirmada	Está escrita en el BRD, las User Stories, el Glosario o los artefactos de U2/U3 (fuente de verdad del dominio).
[C] Comportamiento implementado	Lo hace hoy el código de `src/domain/estado_cuenta.py` (commit 8c80470). Se leyó el código; no se ejecutó.
[D] Decisión técnica propuesta	Forma de implementar E3D que requiere la aprobación del equipo.
[P] Pendiente	No se puede determinar con las fuentes o queda registrado para revisión posterior; E3D no lo resuelve.

Los estados del paquete CSV del profesor (`16_Eventos_Nova.zip`) no se usan en este plan: los CSV siguen aislados en `datos/paquete_pia/` y no definen estados del dominio.

2. Fuentes consultadas

Fuente	Elementos usados
Reporte BRD (corregido por AR-07)	SE-012, BN-005, BN-008, restricciones del negocio sobre cierres sin realizar y política de no reembolso.
User Stories (corregidas por AR-07)	CA-018 a CA-027 (anticipo, saldo, protocolo de cobro y regularización), CA-070, CA-071, CA-096, CA-097 y CA-098 (cierres y devoluciones).
Glosario (corregido por AR-07)	GL-011 (anticipo), GL-032 (Evento iniciado), GL-053 y GL-057; GL-046, GL-049 y GL-052, citados por el código y por el mapa de dominio.
Mapa de dominio U3	Página «04 — Detalle C: Gestión financiera» (estados y transiciones de ObligacionPago, Pago y Devolucion; flujo de regularización; flujo de cierre sin realizar) y «05 — Detalle D: Domain Events».
BPMN SP-08	Cierre sin realizar: dejar sin efecto los importes y, solo si el Evento no está cancelado, devolver.
Código	`src/domain/estado_cuenta.py`, `src/domain/maquina_estados.py`, `src/domain/valores.py` (`EstadoObligacionPago`, `EstadoPago`, `EstadoDevolucion`, `PlazoPago`), `src/domain/eventos_dominio.py`, `src/application/servicios.py` (`EstadoCuentaService`) y `src/application/reacciones.py`.
Pruebas existentes	`test_reglas_corregidas`, `test_correcciones_etapas_3_a_7`, `test_decisiones_stakeholder`, `test_etapa9_casos_de_uso`, `test_etapa9_transacciones_y_reacciones` y `test_contrato_maquina_estados`, que ya ejercitan pagos, vencimientos, regularización, cierres y devoluciones; y las pruebas y referencias de E2, E3A, E3B y E3C.

3. Asuntos registrados: AR-07 y AR-08

3.1 AR-07 — Resuelto (corrección documental)

Problema. CA-097 condicionaba que los cobros pendientes exclusivos de una solicitud cerrada sin realizarse quedaran sin efecto a que el Evento no estuviera cancelado. SE-012, BN-008, GL-053, el mapa de dominio, el BPMN SP-08 y el código los dejan sin efecto en ambos casos, y reservan la condición «Evento no cancelado» para la devolución.

Interpretación aprobada. Se conserva SE-012. (A) Los cobros pendientes exclusivos de la solicitud cerrada sin realizarse quedan sin efecto, independientemente de que el Evento esté cancelado. (B) La devolución de importes recibidos procede solo si el Evento no está cancelado; si lo está, se aplica la política de no reembolso.

Fragmentos corregidos (se conservan los ID, el resto de las condiciones y el formato original):

Documento	Elemento	Corrección
User_Stories_corregido	CA-097	Los cobros pendientes exclusivos quedan sin efecto «independientemente de que el Evento esté cancelado»; la devolución queda condicionada a «Si el Evento no está cancelado». Se conserva el texto sobre la política de no reembolso.
User_Stories_corregido	CA-070 y CA-071	La condición «Si el Evento no está cancelado» se trasladó de la anulación de cobros a la devolución.
Glosario_Corregido	GL-032	Igual: anulación sin condición; devolución «si el Evento no está cancelado y corresponde».
informe-arquitectura-eventos-nova	Copia de GL-032	La misma corrección que en el Glosario.
Reporte_BRD_Corregido	Restricciones del negocio	Se retiró «y el Evento no esté cancelado» de la anulación de cobros; el párrafo conserva SE-012 para devoluciones y la prevalencia de la política de no reembolso.
matriz-trazabilidad	B15 y B24	La devolución queda condicionada a que el Evento no esté cancelado; la anulación de cobros no.

Sin cambios por no contener la contradicción: SE-012, BN-008, GL-053, GL-057, CA-096, CA-098, el mapa de dominio, los BPMN, el ADR, la bitácora de IA y el resumen de U3. Los PDF de los documentos corregidos se regeneraron con LibreOffice 24.2, la misma herramienta de los originales. El registro queda también en el `README.md` (sección «Corrección documental previa a E3D»).

3.2 AR-08 — Pendiente (no se corrige en E3D)

[C] `EstadoCuenta.registrar_devolucion_efectuada` y `EstadoCuentaService.registrar_y_ejecutar_devolucion` buscan la devolución con `next(...)` sin valor por omisión. Con un `devolucion_id` inexistente se lanza `StopIteration` en lugar de un rechazo de negocio (`ErrorDominio`). En el servicio la búsqueda ocurre antes de llamar al ejecutor externo, por lo que el ejecutor no llega a invocarse.

[P] La corrección queda fuera de E3D. E3D no cambia esas búsquedas y la referencia de comportamiento no incluye identificadores inexistentes de devolución (sección 11), para no fijar `StopIteration` como comportamiento esperado.

Prueba que se necesitará cuando se autorice la corrección (no se crea ahora):

- Dominio: dado un `EstadoCuenta` sin la devolución `DV-X`, cuando se llama `registrar_devolucion_efectuada("DV-X", fecha, comprobante)`, entonces se lanza `ErrorDominio` (no `StopIteration`), no se emite `DevolucionRegistrada` y ninguna devolución cambia.

- Servicio: `registrar_y_ejecutar_devolucion` con un id inexistente devuelve `Resultado.rechazo(...)` y no invoca al ejecutor de devoluciones.
- [P] El texto del mensaje de rechazo lo debe decidir el equipo al autorizar la corrección.

AR-01 a AR-06 siguen pendientes y E3D no los afecta.

4. Elección y alcance de E3D

Elección: agregado `EstadoCuenta`. Es el único agregado con estados cuyas transiciones siguen implícitas en asignaciones directas (`o.estado = ...`, `p.estado = ...`, `d.estado = ...`) repartidas en seis métodos. El mapa de dominio dibuja todas sus transiciones y estas coinciden con el código, sin discrepancias abiertas. En cambio, Propuesta tiene abierto AR-02 y SolicitudCambio y SolicitudServicioAdicional tienen abiertos AR-05 y AR-06, que requieren decisión antes de fijar sus tablas.

Dentro del alcance

- `src/domain/estado_cuenta.py`: tres tablas de transición y su uso en los métodos que hoy asignan estados.
- Pruebas nuevas: `tests/apoyo_maquina_estados_estado_cuenta.py`, `tests/referencias/comportamiento_estado_cuenta_v8_e3c.json` (capturada antes de modificar el código) y `tests/test_estado_cuenta_maquina_estados.py`.
- `README.md`: sección de la Etapa E3D.

Fuera del alcance

- `MaquinaEstados` (`src/domain/maquina_estados.py`), Evento (E3A), Contrato (E3B), SustitucionProveedor y las demás solicitudes (E3C), las Specifications de E2, `valores.py` y `eventos_dominio.py`.
- Servicios, reacciones, API, repositorios, Outbox y UoW; CSV, manifiestos y lector del paquete del profesor; diagramas; pruebas existentes.
- AR-01 a AR-06 y AR-08.

5. Estados

Entidad	Estados (enumeración existente)	Estado inicial	Terminales en la máquina	Fuente
ObligacionPago	Pendiente, Vencida, Liquidada, Sin efecto (`EstadoObligacionPago`)	Pendiente	Liquidada, Sin efecto	Mapa «04 — Detalle C» (GL-049, GL-053, SE-012)
Pago	Registrado, Verificado, Importe incorrecto (`EstadoPago`)	Registrado	Verificado, Importe incorrecto	Mapa «04 — Detalle C»; CA-018, CA-019
Devolucion	Pendiente, Efectuada (`EstadoDevolucion`)	Pendiente	Efectuada	Mapa «04 — Detalle C» (SE-012, GL-057, CA-097, CA-098)

«Terminal» significa que la máquina no tiene transiciones de salida desde ese estado. No significa que la entidad deje de admitir operaciones: una obligación Liquidada sigue recibiendo pagos válidos (sección 7.1).

No se añaden estados nuevos ni se cambian los valores de las enumeraciones.

6. Tablas de transición propuestas

[D] Acciones internas y tablas a nivel de módulo en `src/domain/estado_cuenta.py`, como `AccionEvento`/`MAQUINA_EVENTO` (E3A) y `AccionContrato`/`MAQUINA_CONTRATO` (E3B): `AccionObligacionPago` y `MAQUINA_OBLIGACION_PAGO`, `AccionPago` y `MAQUINA_PAGO`, `AccionDevolucion` y `MAQUINA_DEVOLUCION`. La alternativa sería declararlas como atributos de clase, como en E3C. Los nombres de las acciones se proponen y requieren aprobación.

6.1 ObligacionPago

Origen	Acción interna	Destino	Método	Condiciones (se conservan)	Domain Event	Fuente
Pendiente	LIQUIDAR_POR_PAGO	Liquidada	`_verificar` (desde `registrar_y_verificar_pago` y `verificar_pago_registrado`)	La obligación no está en regularización (ni Vencida ni de Cargos moratorios); no tiene plazo, o el pago se efectuó dentro del plazo, o es Saldo del contrato original o Sustitución; y lo pagado verificado ≥ importe.	PagoVerificado (lo emite la verificación del pago, haya o no transición)	CA-018, CA-019, CA-026; mapa
Pendiente	VENCER	Vencida	`registrar_vencimiento_saldo`	Solo saldo general (saldo original y sustitución integrada con plazo); `ahora > vence`; pagado verificado < importe; sin pago registrado, efectuado a más tardar en `vence`, pendiente de verificación.	SaldoContratoOriginalVencido (uno por llamada, si vence al menos una)	CA-023, CA-025, BN-005; mapa
Vencida	REGULARIZAR	Liquidada	`resolver_regularizacion`	Resultado «Regularizado» (sección 8).	SaldoVencidoRegularizado (uno)	CA-027; mapa
Pendiente	REGULARIZAR	Liquidada	`resolver_regularizacion` (solo la obligación de Cargos moratorios)	Resultado «Regularizado».	El mismo SaldoVencidoRegularizado	CA-025, CA-027; mapa
Pendiente	DEJAR_SIN_EFECTO	Sin efecto	`aplicar_cierre_sin_realizar`	Obligación cuyo origen es la solicitud cerrada sin realizarse, independientemente de que el Evento esté cancelado.	— (sin Domain Event, como hoy)	SE-012, CA-070, CA-071, CA-096, CA-097 (AR-07), GL-053; mapa; SP-08

[D] Se propone una sola acción REGULARIZAR con dos orígenes (Vencida para el saldo y Pendiente para los moratorios), porque ambas liquidaciones son un único hecho de negocio. La alternativa es una acción separada para los moratorios. La selección de qué obligaciones se liquidan sigue en el método: la tabla solo valida el estado.

[C] Desde Pendiente, LIQUIDAR_POR_PAGO y REGULARIZAR llevan al mismo destino, pero ocurren en métodos y con condiciones distintos. `_verificar` nunca liquida una obligación Vencida ni la de moratorios: eso solo lo hace `resolver_regularizacion`.

6.2 Pago

Origen	Acción interna	Destino	Método	Condiciones (se conservan)	Domain Event	Fuente
Registrado	VERIFICAR	Verificado	`_verificar` (desde `registrar_y_verificar_pago` con verificación externa y desde `verificar_pago_registrado`)	Obligación existente y no Sin efecto. La verificación tardía no convierte en incumplimiento un pago efectuado a tiempo.	PagoVerificado (uno por pago verificado)	CA-018, CA-021, CA-027; GL-046, GL-052; mapa
Registrado	RECHAZAR_IMPORTE	Importe incorrecto	`registrar_y_verificar_pago`	Concepto Anticipo e importe distinto del importe de la obligación; se solicita la corrección al Cliente.	—	CA-019; mapa

[C] Un pago corregido es un pago nuevo: el pago en Importe incorrecto no vuelve a Registrado.

6.3 Devolucion

Origen	Acción interna	Destino	Método	Condiciones	Domain Event	Fuente
Pendiente	REGISTRAR_EFECTUADA	Efectuada	`registrar_devolucion_efectuada`	Devolución existente (ver AR-08) en Pendiente.	DevolucionRegistrada (una por devolución)	SE-012, CA-098, GL-057; mapa
Efectuada	REGISTRAR_EFECTUADA	— (repetición idempotente declarada)	`registrar_devolucion_efectuada`	Ya efectuada: no cambia fecha ni comprobante.	Ninguno	Comportamiento actual [C]

[C] La creación de una Devolución Pendiente en `aplicar_cierre_sin_realizar` es una creación, no una transición: solo ocurre si se recibieron importes por la operación no realizada, el Evento no está cancelado y no existe ya una devolución para ese origen y concepto (SE-012, AR-07).

7. Operaciones válidas que no cambian el estado

Estas operaciones deben seguir funcionando igual. E3D no las bloquea ni las convierte en repeticiones que omitan su efecto.

7.1 Pago adicional sobre una obligación Liquidada (obligatorio)

[C] Verificado en el código: `registrar_y_verificar_pago` solo rechaza una obligación inexistente o Sin efecto. Para una obligación Liquidada crea el `Pago`, lo agrega a `pagos` y, si se verifica, `_verificar` lo marca Verificado. Como lo pagado sigue siendo ≥ importe, vuelve a asignar Liquidada, que es el mismo estado, y emite `PagoVerificado`. Lo mismo ocurre con `verificar_pago_registrado`.

Comportamiento que E3D debe conservar: el pago se registra; se verifica; se emite `PagoVerificado`; la obligación sigue Liquidada; no hay rechazo.

[D] El estado de la obligación y el ciclo de vida del pago son independientes. La máquina de ObligacionPago se consulta solo cuando la obligación está Pendiente y se cumplen las condiciones de liquidación. Con la obligación Liquidada no se consulta la máquina de ObligacionPago y el pago sigue su propia transición Registrado → Verificado en `MAQUINA_PAGO`. (Liquidada,

LIQUIDAR_POR_PAGO) **no** se declara como repetición idempotente: en E3B una repetición devuelve sin hacer nada, y aquí omitiría el registro y la verificación del pago.

[C] Se conserva también que un pago adicional de anticipo con importe distinto del de la obligación queda Importe incorrecto aunque la obligación esté Liquidada.

7.2 Devolución Efectuada repetida (obligatorio)

[C] Verificado en el código: si la devolución ya está Efectuada, `registrar_devolucion_efectuada` termina sin modificarla y sin emitir un segundo `DevolucionRegistrada`. E3D la declara como repetición idempotente en `MAQUINA_DEVOLUCION`, con el mismo resultado: no hay segunda devolución, no cambia la fecha ni el comprobante y no hay segundo evento.

[C] En el servicio, `registrar_y_ejecutar_devolucion` llama al ejecutor externo antes de la transacción con `referencia_idempotente=devolucion_id`. La idempotencia de la ejecución externa depende de esa referencia y E3D no la cambia.

7.3 Otras operaciones sin transición

Operación	Resultado que se conserva [C]
Pago verificado sobre una obligación Vencida o de Cargos moratorios	Pago Verificado y `PagoVerificado`. La obligación no cambia: la liquidación la decide `resolver_regularizacion`.
Pago verificado fuera de plazo de una obligación con plazo que no es saldo ni sustitución (anticipo, cambios y servicios adicionales)	Pago Verificado y `PagoVerificado`; la obligación sigue Pendiente.
Pago parcial	Pago Verificado y `PagoVerificado`; la obligación sigue Pendiente.
Pago registrado sin verificar (`verificar_ahora=False`)	Pago Registrado, sin evento; se verifica después.
`registrar_vencimiento_saldo` sin obligaciones que venzan	Devuelve `False`, sin cambios ni eventos.
`resolver_regularizacion` con resultado «No regularizado»	Las obligaciones siguen Vencida, los moratorios Pendiente, se registra el resultado y se emite `PlazoRegularizacionVencido`.
`aplicar_cierre_sin_realizar` sobre obligaciones de ese origen en Liquidada, Vencida o Sin efecto	No cambia su estado; crea la devolución si procede; es idempotente por origen.
`activar_protocolo_cobro`	Crea la obligación de Cargos moratorios (creación, no transición), registra el seguimiento y emite `CargosMoratoriosComunicados`.
Altas: `registrar_obligacion_anticipo`, `registrar_obligacion_saldo_original`, `comunicar_solicitud_pago`, `registrar_importe_adicional_sustitucion`	Crean obligaciones Pendiente; no son transiciones.
Consultas: `anticipo_verificado`, `anticipo_efectuado_hasta`, `anticipo_recibido`, `obligacion_liquidada`, `obligacion_vencida_sin_pago`, `saldo_vencido_sin_regularizar`, `pagos_realizados`, `saldo_pendiente_contrato`, `no_regularizado_verificado`	Solo lectura; sin cambios.

8. Ventana de regularización

Descripción del proceso, en orden, según CA-025 y CA-027 [R] y `estado_cuenta.py` [C]:

1. **Vencimiento previo.** El saldo general vence (Pendiente → Vencida) cuando, al revisarse con `registrar_vencimiento_saldo(ahora)`, `ahora` es posterior a la fecha límite (tres días hábiles antes del Evento), lo pagado verificado es menor que el importe y no hay un pago efectuado a más tardar en la fecha límite que esté pendiente de verificación.
2. **Inicio de la ventana.** La ventana empieza en el momento en que el Coordinador comunica al Cliente el monto pendiente y los cargos moratorios (`activar_protocolo_cobro(comunicado_en)`). Se crea la obligación de Cargos moratorios con plazo de 24 horas naturales: inicio = `comunicado_en`, vence = `comunicado_en` + 24 h. Se rechaza si no hay saldo vencido o si ya existe una obligación de moratorios Pendiente.
3. **Lo que debe ocurrir dentro de la ventana.** El Cliente debe pagar completos el saldo vencido y los cargos moratorios. Cuenta la fecha en que el Cliente efectuó el pago (`Pago.fecha` a más tardar en `vence`), no la fecha de registro ni la de verificación. Verificar un pago durante la ventana no cambia el estado de esas obligaciones.
4. **Cuándo se revisa.** Administración registra el resultado con `resolver_regularizacion(revisado_en)` solo cuando la ventana ya terminó (`revisado_en` posterior a `vence`). Antes se rechaza con «La ventana de 24 horas naturales todavía está vigente.».
5. **Condición de regularización.** Para cada obligación Vencida, lo pagado y verificado con fecha a más tardar en `vence` es ≥ su importe, y lo mismo para los cargos moratorios.
6. **Si se cumple** (resultado «Regularizado»): cada obligación Vencida pasa a Liquidada (Vencida → Liquidada) y los moratorios pasan de Pendiente a Liquidada; se emite un `SaldoVencidoRegularizado`. Esta es la única ruta de Vencida a Liquidada.
7. **Si no se cumple, pero hay un pago efectuado a tiempo sin verificar:** se rechaza el registro del resultado y no cambia nada; Administración debe verificar primero ese pago (CA-027: el cumplimiento se reconoce una vez comprobado, aunque se verifique después de las 24 horas).
8. **Si no se cumple** (resultado «No regularizado»): las obligaciones siguen Vencida, los moratorios siguen Pendiente y se emite un `PlazoRegularizacionVencido`. La cancelación del Evento no es automática: la registra el Coordinador al recibir el aviso (CA-027). Un pago posterior se puede registrar y verificar (con su `PagoVerificado`), pero no cambia el resultado ni liquida las obligaciones.
9. **Un solo resultado por ventana.** Un segundo registro se rechaza con «El resultado de esta regularización ya fue registrado.».

8.1 Puntos que las fuentes no determinan [P]

ID	Punto	Tratamiento en E3D
P-E3D-01	Después de «No regularizado», la obligación de moratorios queda Pendiente. Un nuevo `activar_protocolo_cobro` se rechaza con «Ya existe una ventana de regularización vigente.» aunque la ventana ya terminó. Las fuentes no prevén una segunda ventana.	Se conserva el comportamiento y el mensaje; queda para revisión.
P-E3D-02	Instante límite: un pago con fecha exactamente igual a `vence` cuenta como dentro de la ventana, y la revisión exige un instante posterior a `vence`. Las fuentes dicen «dentro de las 24 horas naturales» sin precisar el instante límite.	Se conserva.
P-E3D-03	Una obligación de sustitución integrada al saldo general que está Vencida cuando la sustitución se cierra sin realizarse no pasa a Sin efecto: solo Pendiente → Sin efecto, como dibuja el mapa. Las fuentes no tratan este caso.	Se conserva.

9. Precondiciones y orden de validación

[D] En cada método se conservan las comprobaciones existentes, en su orden y con sus mensajes. La máquina se consulta después de ellas y siempre antes de cualquier modificación del agregado. En los métodos que cambian varias entidades, se validan todas las transiciones antes de asignar la primera.

Método	Orden propuesto
`registrar_y_verificar_pago`	1) Obligación existente y no Sin efecto (mismo mensaje). 2) Se construye el Pago. 3) Si el importe del anticipo es incorrecto: `MAQUINA_PAGO` (Registrado, RECHAZAR_IMPORTE) y luego se agrega el pago. 4) Si se verifica: `_verificar`.
`verificar_pago_registrado`	1) Pago existente y Registrado, con el mismo mensaje (vía `mensajes_rechazo` de `MAQUINA_PAGO` para el caso de estado). 2) Obligación no Sin efecto (mismo mensaje). 3) `_verificar`.
`_verificar`	Se calculan el destino del pago (VERIFICAR) y, si la obligación está Pendiente y cumple las condiciones, el de la obligación (LIQUIDAR_POR_PAGO). Se asignan ambos y se emite `PagoVerificado`.
`registrar_vencimiento_saldo` (vencimiento masivo)	1) Se calcula la lista `vencen` con las condiciones actuales. 2) Se valida (Pendiente, VENCER) para **todas**. 3) Se asigna Vencida a todas. 4) Un solo `SaldoContratoOriginalVencido`.
`resolver_regularizacion`	1) Comprobaciones actuales en su orden (resultado ya registrado; regularización en curso; ventana vigente; pagos pendientes de verificación). 2) Si el resultado es «Regularizado», se valida REGULARIZAR para todas las Vencida y para los moratorios **antes** de registrar el resultado y asignar estados. 3) Se registran el resultado, la fecha y la ventana resuelta, se asignan los estados y se emite el evento.
`aplicar_cierre_sin_realizar`	1) Se seleccionan las obligaciones Pendiente del origen y se valida DEJAR_SIN_EFECTO para todas. 2) Se asignan. 3) Se crean las devoluciones con las condiciones actuales. Las obligaciones que no están Pendiente no se rechazan: se omiten, como hoy.
`registrar_devolucion_efectuada`	1) Búsqueda actual con `next(...)` (AR-08, sin cambios). 2) Repetición idempotente: termina sin cambios. 3) `MAQUINA_DEVOLUCION` (Pendiente, REGISTRAR_EFECTUADA), asignación y `DevolucionRegistrada`.

[C] Con las tablas propuestas, las validaciones nuevas siempre se cumplen en los caminos actuales, porque cada método ya filtra por estado antes de asignar. Por eso el comportamiento observable no debe cambiar; la referencia de la sección 11 lo comprueba.

10. Mensajes, excepciones, eventos e idempotencia

10.1 Mensajes de rechazo que se conservan sin cambios

Método	Mensaje
`comunicar_solicitud_pago`	La ventana de 24 h aplica a cambios y servicios adicionales.
`registrar_y_verificar_pago`	La obligación no existe o quedó sin efecto.
`verificar_pago_registrado`	Solo se verifica un pago registrado que está pendiente de verificación.
`verificar_pago_registrado`	La obligación quedó sin efecto.
`activar_protocolo_cobro`	El protocolo de cobro requiere un saldo vencido (CA-025).
`activar_protocolo_cobro`	Ya existe una ventana de regularización vigente.

Método	Mensaje
`resolver_regularizacion`	El resultado de esta regularización ya fue registrado.
`resolver_regularizacion`	No hay una regularización en curso.
`resolver_regularizacion`	La ventana de 24 horas naturales todavía está vigente.
`resolver_regularizacion`	Hay pagos efectuados dentro del plazo pendientes de verificación; Administración debe verificarlos antes de registrar el resultado.

[C] Excepciones: `ErrorDominio`. `TransicionNoPermitida`, que lanza la máquina, es una subclase de `ErrorDominio`, por lo que los servicios siguen convirtiéndola en `Resultado.rechazo(...)` sin cambios. No se agregan mensajes nuevos en los caminos actuales.

10.2 Domain Events

Evento	Se emite cuando	Sin duplicados
PagoVerificado	Un pago pasa a Verificado, haya o no transición de la obligación (incluida una obligación Liquidada).	Uno por pago; un pago Verificado no se vuelve a verificar.
SaldoContratoOriginalVencido	Al menos una obligación del saldo general vence en la llamada.	Uno por llamada, aunque venzan varias.
CargosMoratoriosComunicados	Se activa el protocolo de cobro.	No se activa con moratorios Pendiente.
SaldoVencidoRegularizado	Resultado «Regularizado».	Un resultado por ventana.
PlazoRegularizacionVencido	Resultado «No regularizado».	Un resultado por ventana.
DevolucionRegistrada	Una devolución pasa a Efectuada.	Repetición idempotente sin evento.

`aplicar_cierre_sin_realizar` no emite Domain Events, y así se conserva. No se crean eventos nuevos.

10.3 Idempotencia por entidad

Entidad	Repeticiones idempotentes en la máquina	Observación
ObligacionPago	Ninguna	Liquidada + pago adicional no es repetición (7.1). `aplicar_cierre_sin_realizar` es idempotente por origen porque solo toca obligaciones Pendiente y no duplica devoluciones; no hace falta declararlo en la tabla.
Pago	Ninguna	Verificar un pago ya Verificado o en Importe incorrecto se rechaza con el mensaje actual.
Devolucion	(Efectuada, REGISTRAR_EFECTUADA)	Sin cambios ni evento (7.2).

11. Protección del comportamiento previo

1. Antes de editar `estado_cuenta.py` se crea `tests/apoyo_maquina_estados_estado_cuenta.py`, con el mismo patrón que las etapas anteriores, y con él se genera `tests/referencias/comportamiento_estado_cuenta_v8_e3c.json` sobre el código del commit 8c80470.
2. La captura recorre un `EstadoCuenta` con obligaciones de cada concepto en cada estado, con variantes de pagos (ninguno, parcial, completo, a tiempo, tardío, registrado sin verificar, importe incorrecto de anticipo), ventana (sin activar, vigente, vencida, resuelta) y devoluciones (Pendiente, Efectuada), y aplica cada método público con sus parámetros relevantes.
3. Por cada combinación registra el valor devuelto o el mensaje de `ErrorDominio`, el estado de todas las obligaciones, pagos y devoluciones, el resultado y la fecha de la regularización, los seguimientos y los Domain Events con sus atributos.
4. [D] No incluye identificadores inexistentes de devolución (AR-08), para no fijar `StopIteration` como comportamiento esperado.
5. Después del cambio, la prueba compara el comportamiento actual con la referencia, que debe coincidir exactamente. No hay diferencias aceptadas de antemano. El número de combinaciones se informará al entregar la etapa; no se estima aquí.

12. Verificación de E2, E3A, E3B y E3C

- Sin cambios en `src/domain/maquina_estados.py`, `evento.py`, `contrato.py`, `solicitudes.py`, `especificacion.py`, `especificaciones.py`, `valores.py` ni `eventos_dominio.py`; se comprueba con `git diff --exit-code` sobre esos archivos.
- Las pruebas de E2 (`test_especificacion_combinadores`, `test_especificaciones_negocio`, `test_especificaciones_conservacion`), E3A (`test_maquina_estados`, `test_evento_maquina_estados`), E3B (`test_contrato_maquina_estados`) y E3C (`test_sustitucion_maquina_estados`) se ejecutan sin modificarse y comparan contra sus referencias existentes, que tampoco se modifican.
- La suite completa (`discover`) debe pasar con el mismo número de pruebas existentes más las nuevas de E3D.
- `git diff --stat` debe mostrar solo `src/domain/estado_cuenta.py` y `README.md`, y `git status` solo los tres archivos nuevos de pruebas.

13. Pruebas propuestas

Archivo nuevo: `tests/test_estado_cuenta_maquina_estados.py`. Las pruebas existentes no se modifican. El número final se informará al entregar la etapa.

13.1 Positivas

- Cada transición de las tres tablas a través de su método público: liquidación por pago, vencimiento, regularización (saldo y moratorios), sin efecto, verificación, importe incorrecto y devolución efectuada.
- La tabla de cada máquina coincide con la sección 6: estados iguales a las enumeraciones, transiciones exactas, terminales y repetición de Devolucion.

13.2 Negativas

- Todo par (estado, acción) fuera de la tabla lanza `TransicionNoPermitida` (subclase de `ErrorDominio`) en las tres máquinas.
- Por métodos públicos, con los mensajes actuales: pago sobre una obligación Sin efecto o inexistente; verificar un pago ya Verificado o en Importe incorrecto; protocolo sin saldo vencido

y con moratorios Pendiente; resolución con la ventana vigente, sin regularización, repetida o con pagos a tiempo sin verificar.

13.3 Casos obligatorios

- Pago adicional sobre una obligación Liquidada, registrado y verificado: el pago queda Verificado, se emite `PagoVerificado`, la obligación sigue Liquidada y no hay rechazo (con `registrar_y_verificar_pago` y con `verificar_pago_registrado`).
- Devolución Efectuada repetida: no cambia la fecha ni el comprobante, hay un solo `DevolucionRegistrada` y no se crea otra devolución.
- Vencimiento masivo: con varias obligaciones del saldo general, todas pasan a Vencida y se emite un solo evento. Si alguna no cumple las condiciones, no cambia y las demás se procesan como hoy.
- Regularización: «Regularizado» liquida saldo y moratorios con un evento; «No regularizado» los deja como están con un evento; un pago tardío no regulariza.
- Cierre sin realizar (SE-012/AR-07): los cobros Pendiente del origen quedan Sin efecto con el Evento cancelado y sin cancelar; la devolución solo se crea si el Evento no está cancelado; repetir el cierre no duplica devoluciones.

13.4 Regresión

- Comparación exacta con `comportamiento_estado_cuenta_v8_e3c.json`.
- Suite completa sin cambios en las pruebas existentes.
- No se agrega la prueba de AR-08 (sección 3.2).

14. Comandos para Windows

Desde la carpeta del proyecto, con el entorno virtual existente:

```
cd ruta\a\Eventosnova
.venv\Scripts\activate
python -m unittest tests.test_estado_cuenta_maquina_estados -v
python -m unittest tests.test_maquina_estados tests.test_evento_maquina_estados
tests.test_contrato_maquina_estados tests.test_sustitucion_maquina_estados -v
python -m unittest tests.test_especificacion_combinadores
tests.test_especificaciones_negocio tests.test_especificaciones_conservacion -v
python -m unittest discover -s tests -v
git diff --stat
git diff --exit-code -- src\domain\maquina_estados.py src\domain\evento.py src\domain\
contrato.py src\domain\solicitudes.py src\domain\valores.py src\domain\eventos_dominio.py
git status --short
```

Las pruebas de API (`test_api_etapa1`, `test_api_propuestas`) requieren las dependencias del entorno virtual de Windows.

15. Criterios de aceptación de E3D

- Las tres tablas coinciden con la sección 6 y con el mapa de dominio «04 — Detalle C».
- La comparación con la referencia previa es exacta.
- Los casos obligatorios de la sección 13.3 pasan.
- Las pruebas y referencias de E2, E3A, E3B y E3C pasan sin modificarse.
- Solo cambian `estado_cuenta.py` y `README.md`, más los tres archivos nuevos de pruebas.
- AR-01 a AR-06, AR-08 y P-E3D-01 a P-E3D-03 siguen registrados y sin resolver.

16. Decisiones que requieren autorización

ID	Decisión	Propuesta
D-E3D-1	Ubicación de las tablas	A nivel de módulo en `estado_cuenta.py` (como E3A y E3B).
D-E3D-2	Nombres de las acciones internas	Los de la sección 6.
D-E3D-3	Alcance	Las tres entidades en una sola etapa. Alternativa: dividir en E3D-1 (ObligacionPago y Pago) y E3D-2 (Devolucion).
D-E3D-4	Regularización de moratorios	Una sola acción REGULARIZAR con dos orígenes. Alternativa: una acción separada para los moratorios.
D-E3D-5	Referencia y AR-08	Excluir de la referencia los identificadores inexistentes de devolución.

Al autorizar la implementación, el equipo debe confirmar o cambiar D-E3D-1 a D-E3D-5. Hasta entonces no se programa E3D.